Володимирський педагогічний фаховий коледж імені Агатангела Кримського
циклова комісія викладачів професійної цифрової та математичної освіти

Інструкція до практичної роботи №22

ТЕМА: Списки та одновимірні масиви. Основні операції та методи.

Освітньо-професійна програма: Професійна освіта (Цифрові технології)
Тривалість заняття: 80 хв

Мета заняття:

- ознайомитися з поняттям списку (list) як змінної впорядкованої колекції даних;
- вивчити основні способи створення та індексування списків;
- ознайомитися з основними методами списків (append, insert, remove, pop, sort тощо);
- навчитися виконувати основні операції над одновимірними списками (масивами).

Теоретичні відомості

1. Що таке список

Список (list) — це впорядкована колекція значень, яку, на відміну від кортежу, можна змінювати після створення: додавати, видаляти чи замінювати елементи. Список записується в квадратних дужках, елементи розділяються комами.

```
numbers = [23, 7, 45, 12, 9]
print(numbers)
print(numbers[0])
print(numbers[-1])
print(len(numbers))
```

Результат: *[23, 7, 45, 12, 9]*
23
9
5

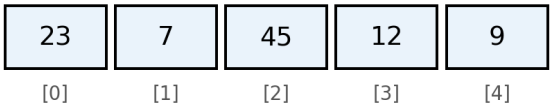


Рис. 1. Список як послідовність комірок з індексами від 0

Індекс -1 позначає останній елемент списку, -2 — передостанній і так далі — це зручний спосіб звертатися до елементів з кінця, не обчислюючи довжину списку.

2. Зміна елементів списку

На відміну від кортежу, окремий елемент списку можна змінити безпосередньо через індекс:

```
numbers = [23, 7, 45, 12, 9]
numbers[1] = 100
print(numbers)
```

Результат: *[23, 100, 45, 12, 9]*

3. Основні методи списків

Метод	Дія	Приклад
append(x)	додає елемент x у кінець списку	a.append(5)
insert(i, x)	вставляє x на позицію i	a.insert(0, 100)
remove(x)	видаляє перше входження значення x	a.remove(45)
pop(i)	видаляє й повертає елемент за індексом i (без i — останній)	a.pop()
sort()	сортує список за зростанням «на місці»	a.sort()
reverse()	змінює порядок елементів на протилежний	a.reverse()
index(x)	повертає індекс першого входження x	a.index(45)
count(x)	повертає кількість входжень x	a.count(9)

```
fruits = ['яблуко', 'банан']
fruits.append('вишня')
fruits.insert(1, 'груша')
print(fruits)
fruits.remove('банан')
print(fruits)
```

Результат: *['яблуко', 'груша', 'банан', 'вишня']*

['яблуко', 'груша', 'вишня']

4. Створення порожнього списку і заповнення в циклі

Часто список потрібно створити порожнім і поступово наповнити значеннями за допомогою циклу — наприклад, зчитуючи дані від користувача:

```
n = int(input('Скільки чисел ввести: '))
numbers = []
for i in range(n):
    value = int(input(f'Число {i + 1}: '))
    numbers.append(value)
print('Отриманий список:', numbers)
```

5. Перебір списку циклом for

```
numbers = [23, 7, 45, 12, 9]
total = 0
for num in numbers:
    total = total + num
print('Сума елементів:', total)
```

Результат: *Сума елементів: 96*

Хід роботи

Варіант і вимоги до здачі

а)N — ваш порядковий номер у списку групи (журнал). У завданнях 1–4 і 6 використовуйте власний список із 7 цілих чисел: [N, N+9, 2N, N+4, 3N+1, N+17, 40−N]. Наприклад, для N = 5: [5, 14, 10, 9, 16, 22, 35].

б)Роботу здайте у вигляді чотирьох файлів: Прізвище_ПР22_зав1-4.py (завдання 1–4 послідовно в одній програмі), Прізвище_ПР22_зав5.py, Прізвище_ПР22_зав6.py, Прізвище_ПР22_зав7.py. Код — текстовими файлами, не фото. Файли з прикладів з теорії здавати не потрібно.

в)Запускайте програми в IDLE або іншому середовищі на своєму комп'ютері; до звіту (документ Word) додайте скріншоти виконання кожного файлу.

г)Використовуйте лише вивчені конструкції: списки та їхні методи, умови, цикли. Для завдання 7 не можна користуватися max(), min() і sort().

д)Перед основними блоками програми залиште короткі коментарі власними словами.

е)Будьте готові пояснити будь-який рядок свого коду й внести в нього невелику зміну (див. розділ «Захист роботи»).

1.Оголосіть свій список (див. варіант). Виведіть із підписами перший, останній та третій елементи, а також довжину списку.

Приклад (N = 5): «Перший елемент: 5», «Останній елемент: 35», «Третій елемент: 10», «Довжина списку: 7».

2.Змініть значення другого елемента списку на 100 + N і виведіть оновлений список.

3.Використовуючи методи append() та insert(), додайте до списку два нові елементи: у кінець — число 10·N, на другу позицію (індекс 1) — число 200 + N. Виведіть список.

4.Використовуючи методи remove() та pop(), видаліть зі списку по одному елементу: методом remove() — елемент зі значенням 2N, методом pop() — елемент з індексом 2. Виведіть список після кожного видалення.

5.Напишіть програму, яка створює порожній список і заповнює його n цілими числами, введеними користувачем (n також вводиться), після чого виводить отриманий список, а також суму й середнє арифметичне його елементів (округліть середнє до двох знаків — round(..., 2)). Якщо n = 0, виведіть «Список порожній» і середнє не обчислюйте.

Приклад: n = 3, числа 4, 5, 9 → «Список: [4, 5, 9]», «Сума: 18», «Середнє арифметичне: 6.0».

6.Візьміть початковий список із варіанта. Використовуючи методи sort() і reverse(), виведіть один і той самий список чисел у порядку зростання і в порядку спадання (reverse() застосовуйте до вже відсортованого списку).

Приклад (N = 5): «За зростанням: [5, 9, 10, 14, 16, 22, 35]», «За спаданням: [35, 22, 16, 14, 10, 9, 5]».

7.Завдання підвищеної складності*. Напишіть програму, яка запитує кількість чисел n, потім n цілих чисел, формує список і за допомогою циклу (без використання max(), min() і sort()) знаходить найбільший і найменший елементи та їхні індекси в списку. Якщо значення зустрічається кілька разів, виведіть індекс його першого входження. Якщо n = 0, виведіть «Список порожній».

Приклад: n = 5, числа 3, 9, −2, 9, −2 → «Найбільший елемент: 9, індекс: 1», «Найменший елемент: −2, індекс: 2».

Володимирський педагогічний фаховий коледж імені Агатангела Кримського
циклова комісія викладачів професійної цифрової та математичної освіти

Критерії оцінювання

Складова	Оцінювання	Макс. балів
Завдання 1–6	кожне по 1,5 бала	9
Завдання 7*	2 бали	2
Контрольні питання	відповіді у звіті	1
Разом		**12**

Кожне завдання оцінюється так: програму виконано повністю, вона працює на прикладах і крайніх випадках із умови — 100% балів; програма працює, але є суттєве зауваження (не виконано вимогу умови, не оброблено вказаний крайній випадок, неправильний формат результату) — 50%; програма не працює або не здана — 0. Контрольні питання оцінюються в 1 бал, якщо на всі питання дано правильні відповіді.

Захист роботи

Перед виставленням оцінки викладач може попросити вас пояснити будь-який рядок свого коду, показати, як змінюється значення змінних на прикладі, або внести в програму невелику зміну (наприклад, змінити вказаний індекс чи значення для remove()). Якщо пояснити код не вдається, оцінку за відповідне завдання може бути знижено.

Контрольні питання

Відповідайте на питання письмово у звіті (документ Word разом із скріншотами): 1–2 речення на кожне питання, власними словами.

1.Чим список відрізняється від кортежу?

2.Як звернутися до останнього елемента списку, не знаючи його довжини?

3.Яка різниця між методами remove() і pop()?

4.Що робить метод append(), а що — insert()?

5.Як створити порожній список і поступово заповнити його в циклі?